1. Donna Haraway e a ontologia ciborgue

Texto completo:
A ontologia, enquanto investigação sobre o que é e o que pode ser, sempre esteve profundamente enraizada em dicotomias clássicas: mente e corpo, natureza e cultura, humano e máquina. Contudo, no cenário tecnocientífico contemporâneo, tais fronteiras tornaram-se porosas, instáveis e, em muitos casos, insuficientes para dar conta das novas formas de existência híbrida. Surge então a necessidade de repensar não apenas o que somos, mas como nos tornamos no mundo não como entidades isoladas, mas como assembléias tecnológicas, políticas e simbólicas. É nesse contexto que a figura do ciborgue emerge como uma ruptura epistemológica e ontológica. Donna Haraway, em seu Manifesto Ciborgue (1985), propõe o ciborgue como metáfora e estratégia para desestabilizar categorias fixas de identidade, gênero, espécie e poder. O ciborgue não é apenas um organismo cibernético, mas uma figura que encarna a quebra das dualidades tradicionais. Ele vive no limiar nem totalmente máquina, nem puramente humano, e é justamente nesse entre-lugar que sua potência ontológica se manifesta. Para Haraway, o ciborgue não pertence a uma ontologia essencialista, mas a uma ontologia relacional, fluida, situada e contestada, onde o ser não é algo dado, mas construído e continuamente renegociado. O design especulativo, por sua vez, apropria-se da figura do ciborgue para pensar artefatos que não são apenas funcionais, mas críticos e provocativos. Ele projeta futuros alternativos onde a fusão entre biologia e tecnologia não apenas existe, mas questiona. Ao invés de responder às demandas do presente, o design especulativo, quando orientado pela ontologia ciborgue, se dedica a gerar dissonância: e se existíssemos de outra forma? E se a nossa relação com o mundo fosse mediada por dispositivos que não obedecem aos binarismos dominantes? Ao explorar tais perguntas, o design torna-se uma ferramenta ontológica, capaz de imaginar e materializar formas alternativas de ser e estar. Se o ciborgue desestabiliza as fronteiras do ser, então talvez a pergunta “O que sou eu?” precise ser substituída por “Com quem e com o que me torno?”. A ontologia ciborgue desloca a centralidade do sujeito individual e autônomo para um emaranhado de relações, circuitos e interdependências. Ser é co-existir, co-produzir, co-agir. Nesse sentido, o design especulativo, ao encarnar essa filosofia, deixa de ser uma prática de projeção para se tornar uma prática de insurgência: ele desconfigura os modos hegemônicos de pensar a vida, abrindo espaço para mundos ainda não reconhecidos como possíveis. O ciborgue, afinal, não é um destino é uma possibilidade.

2. O que é design especulativo: conceitos, objetivos, aplicações e diferenças

Texto completo:
O design especulativo emerge como uma prática crítica em meio à saturação de soluções que respondem apenas às urgências do presente. Ele não se preocupa, primariamente, com a eficiência ou a viabilidade técnica, mas com a potência das perguntas que projeta. Em vez de se submeter aos regimes dominantes da inovação, o design especulativo se constitui como um

campo insurgente, interessado em criar fissuras no imaginário coletivo. Seu objetivo não é prever o futuro, mas multiplicar futuros possíveis, muitas vezes estranhos, desconfortáveis, até mesmo indesejáveis. Trata-se de um deslocamento epistemológico: o design deixa de ser uma ferramenta de resolução de problemas e se torna um dispositivo de problematização do real, uma máquina simbólica que instiga, provoca e incomoda. Ele nos convida a imaginar como o mundo poderia ser se outras relações, valores e tecnologias fossem centrais em nossas vidas cotidianas. Na intersecção com o pensamento de Donna Haraway, o design especulativo encontra ressonância na figura do ciborgue como uma crítica encarnada às narrativas totalizantes e às identidades estáveis. Haraway propõe o ciborgue como uma metáfora para aquilo que é instável, híbrido e relacional. Uma entidade que desafia fronteiras entre natureza e cultura, humano e máquina, real e ficcional. O design especulativo se apropria desse gesto transgressor para questionar os próprios fundamentos do que é projetável. Ao evocar a ontologia ciborgue, o design especulativo desloca sua atuação de um campo técnico para um território ontológico: não projeta objetos para sujeitos pré-definidos, mas fabrica mundos onde o próprio sujeito é uma construção em disputa. Assim, design e ciborguismo se fundem como práticas de especulação ontológica, desestabilizando o que entendemos por humano, por natural, por possível. Na prática, isso se manifesta em projetos que não oferecem soluções, mas hipóteses críticas. Artefatos especulativos, muitas vezes, são dispositivos narrativos: objetos ambíguos, cenários distópicos, próteses poéticas. Eles não pretendem funcionar, mas gerar reflexão. Um exemplo são os protótipos de corpos aumentados ou híbridos que tensionam as noções de integridade corporal e identidade pessoal. Outro exemplo são alimentos sintéticos que desafiam os valores simbólicos associados à nutrição e à ecologia. Esses projetos deslocam o foco da utilidade para o pensamento. São, ao mesmo tempo, design e filosofia materializada. Ao contrário do design tradicional, que busca clareza e solução, o design especulativo cultiva o estranhamento, a ambiguidade, o excesso. Ele se pergunta: e se não fôssemos guiados pela lógica da produtividade? E se as tecnologias servissem não para nos tornar mais eficazes, mas mais sensíveis? Essa prática nos obriga a encarar o design não como um ato neutro, mas como uma forma de intervir nos modos de ser e de existir. Nesse sentido, o design especulativo é profundamente filosófico, pois interroga as condições de possibilidade do real. Ao contrário de um design voltado à inovação incremental, ele aposta na fabulação, na ruptura e na desobediência ontológica. O mundo não é dado, ele é continuamente constituído por práticas, discursos e dispositivos. E o design é um deles. Se aceitarmos isso, então projetar deixa de ser uma tarefa técnica e se torna um ato político. O design especulativo, ao tensionar o que pode vir a ser, nos convoca a abandonar a segurança do que é e a habitar, ainda que por um momento, o incômodo fértil do talvez. É nesse incômodo que reside sua potência: não no que resolve, mas no que torna visível, possível e pensável.

3. Relação entre design especulativo e a teoria ciborgue de Donna Haraway

Texto completo:

O design especulativo e a teoria ciborgue de Donna Haraway compartilham uma inquietação

profunda com as fronteiras tradicionais e as categorias fixas que organizam nosso entendimento do mundo. Ambas as abordagens desafiam a visão estática da identidade, da tecnologia e da existência, propondo uma revisão crítica das formas convencionais de pensar o ser, o fazer e o futuro. No contexto da era tecnocientífica, onde a biologia se entrelaça indissociavelmente com a tecnologia, torna-se urgente repensar a relação entre humanos, máquinas e ambientes, colocando em xeque dicotomias que já não conseguem abarcar a complexidade dos modos contemporâneos de vida. Donna Haraway, em seu Manifesto Ciborgue, propõe o ciborgue como uma metáfora que transcende dualismos como humano/máquina, homem/mulher e natural/artificial. Essa figura híbrida representa uma ontologia fluida e relacional, na qual as identidades são construídas e reconstruídas continuamente por meio de interações simbólicas, políticas e materiais. O design especulativo dialoga diretamente com essa proposta ao criar artefatos e narrativas que não pretendem apenas antecipar o futuro, mas sim questionar as condições que o definem. Inspirado na visão ciborgue, o design especulativo rompe com a linearidade e a previsibilidade, abrindo espaço para especulações que desafiam as normas vigentes e estimulam a reflexão sobre possibilidades múltiplas e híbridas. Na prática, essa relação se manifesta na criação de projetos que incorporam a ambiguidade e a multiplicidade do ciborgue, explorando interfaces entre o biológico e o tecnológico, o real e o imaginado. O design especulativo, assim, utiliza a ontologia ciborgue para desestabilizar os sentidos fixos e normativos da identidade e da corporeidade, propondo artefatos que interrogam as relações de poder, as exclusões sociais e as potencialidades tecnológicas. Por meio dessas criações, o design torna-se um campo de insurgência crítica, um espaço onde o futuro não é imposto, mas debatido, aberto a transformações que envolvem humanos, máquinas e seus contextos. Essa abordagem convida a repensar a autoria, a autonomia e o próprio sujeito do design, colocando-os em diálogo com as redes híbridas e distribuídas que caracterizam a contemporaneidade. Filosoficamente, a interseção entre design especulativo e teoria ciborgue implica uma mudança radical no modo de pensar o ser e o fazer. Ela desloca a questão do sujeito autônomo para a noção de co-construção e co-existência com outros agentes — humanos, tecnológicos, ambientais. O design especulativo, ao se inspirar no ciborguismo, torna-se uma prática que não busca respostas definitivas, mas que fomenta perguntas inquietantes sobre identidade, poder e futuro. Ele revela que a vida e a tecnologia são inseparáveis e que, portanto, pensar o design é também pensar as condições éticas, políticas e ontológicas de nossa existência. O ciborgue não é um destino fixo, mas uma abertura para imaginar e habitar mundos híbridos, múltiplos e contestados, onde as dicotomias do passado se desfazem em novas possibilidades de ser, fazer e coexistir.

4. Design especulativo e a teoria ciborgue: Saúde

O campo da saúde, historicamente moldado por paradigmas biomédicos normativos, tem sido um dos territórios mais sensíveis às transformações tecnocientíficas. A emergência de dispositivos implantáveis, próteses inteligentes, algoritmos de diagnóstico e bioengenharia não apenas reformula a prática clínica, mas também redefine os limites entre o natural e o artificial, o saudável e o doente, o humano e o não-humano. Diante dessas mudanças, torna-se

fundamental repensar o que entendemos por corpo saudável, tratamento e cura. O design especulativo oferece uma abordagem crítica que, em vez de aceitar tais tecnologias como inevitáveis ou neutras, propõe tensionar suas implicações sociais, políticas e ontológicas. A figura do ciborgue proposta por Donna Haraway serve como chave teórica para pensar essas transformações. O ciborgue, enquanto entidade híbrida e contestadora, recusa as definições fixas de corpo, saúde e normalidade. Em vez disso, revela a saúde como um constructo relacional, moldado por contextos históricos, tecnológicos e simbólicos. Para Haraway, o corpo não é um dado estático, mas um campo de negociações contínuas com o ambiente, com outros seres e com as máquinas que o atravessam. Assim, a saúde não pode mais ser pensada como um estado ideal e universal, mas como um processo situado, múltiplo e politicamente carregado. O ciborgue desestabiliza a ideia de que há um corpo padrão a ser restaurado e aponta para um horizonte em que a diferença, a adaptação e a mediação tecnológica são centrais à experiência de estar vivo. Nesse sentido, o design especulativo, ao incorporar a ontologia ciborgue, cria cenários e artefatos que questionam os imperativos normativos da saúde. Em vez de projetar dispositivos que apenas otimizem funções corporais segundo padrões biomédicos, ele se pergunta: e se existíssemos com corpos múltiplos e interdependentes? E se a saúde não fosse medida pela ausência de doença, mas pela capacidade de se relacionar com um mundo em transformação? Projetos especulativos nessa direção têm imaginado tecnologias que ampliam a sensibilidade corporal, próteses que comunicam emoções ou sistemas de cuidado comunitário mediados por inteligência artificial. Essas propostas não pretendem prever o futuro da saúde, mas provocar uma reflexão sobre o que consideramos saudável, quem define essas normas e quais futuros são silenciados por elas. Filosoficamente, pensar saúde através do ciborgue e do design especulativo nos convida a abandonar o ideal de um corpo fechado, autônomo e autocontrolado. Em seu lugar, emerge a visão de um corpo em constante recomposição, feito de alianças instáveis entre biologia, tecnologia, cultura e política. O design, nesse contexto, não é apenas uma ferramenta para resolver problemas clínicos, mas uma prática ética e epistemológica que nos força a enfrentar as perguntas difíceis: que corpos são permitidos existir? Que vidas são reconhecidas como saudáveis? Que tecnologias desejamos produzir e para quem? Ao deslocar a saúde de uma condição puramente funcional para um campo de disputas simbólicas e políticas, o design especulativo, inspirado pela teoria ciborgue, amplia nosso horizonte de cuidado e existência. A saúde, como o próprio ciborgue, deixa de ser um estado a ser alcançado e torna-se um processo a ser continuamente renegociado em meio a relações híbridas, inacabadas e insurgentes.

5. Design especulativo e a teoria ciborgue: Fome

A fome, frequentemente tratada como um problema técnico de escassez ou distribuição, é também um fenômeno profundamente político, social e simbólico. Reduzi-la a uma questão de carência calórica invisibiliza os mecanismos estruturais que a produzem e sustentam. Em um mundo onde tecnologias avançadas permitem modificar geneticamente alimentos, criar carne em laboratório e monitorar dietas por meio de dispositivos inteligentes, a fome continua a ser experimentada como exclusão, desigualdade e negação de direitos. O design especulativo, ao

se recusar a aceitar esse cenário como inevitável, propõe pensar a fome não como algo a ser apenas resolvido tecnicamente, mas como uma arena de disputas ontológicas sobre quem pode comer, o que se pode comer e em que condições. A teoria ciborgue de Donna Haraway oferece ferramentas para desestabilizar as noções naturalizadas de alimentação e nutrição. Ao tratar o ciborgue como uma figura que rompe com as dicotomias clássicas, Haraway nos permite imaginar relações alimentares que não seguem os padrões hegemônicos de pureza, origem e função. O ciborgue se alimenta de forma híbrida, atravessado por culturas, tecnologias e espécies. Comer, nesse contexto, não é apenas um ato fisiológico, mas uma prática relacional que envolve humanos, não humanos, dispositivos e sistemas. Haraway nos convida a pensar o alimento como interface, como meio de comunicação e co-produção entre corpos e mundos. Essa perspectiva abre caminho para imaginar ecologias alimentares que não sejam centradas em uma lógica colonial, extrativista e antropocêntrica.Ao incorporar essa visão, o design especulativo propõe artefatos e narrativas que desafiam os modelos alimentares dominantes. Projetos especulativos podem imaginar bactérias simbióticas que produzem nutrientes dentro do corpo, interfaces que permitem compartilhar sensações gustativas à distância, ou redes de distribuição alimentar baseadas em cooperação interespécie. Essas propostas não visam substituir sistemas existentes, mas criar fissuras no imaginário vigente sobre o que é possível quando pensamos em alimentação. O ciborgue, nesse contexto, não come como um organismo isolado, mas como parte de um ecossistema tecnopolítico onde comer é também um ato de resistência e de invenção de futuros alternativos. A fome, assim, deixa de ser apenas ausência e passa a ser espaço de potencialidade crítica.Filosoficamente, pensar a fome a partir do design especulativo e da teoria ciborgue implica reconhecer que nossos modos de comer são também modos de existir. O que comemos, como comemos e com quem comemos revela nossas alianças, nossos valores e nossas formas de habitar o mundo. O ciborgue não busca retornar a uma natureza idealizada, mas inventar novas maneiras de nutrir-se em meio às ruínas do presente. Ele recusa a noção de um alimento puro, funcional e controlável, e abraça a contaminação, a multiplicidade e a incerteza como componentes da experiência alimentar. O design, nesse horizonte, não é apenas técnica ou estética, mas um gesto ético de fabulação: e se a fome fosse pensada como um convite à coabitação radical entre espécies, máquinas e ambientes? E se o alimento deixasse de ser mercadoria e se tornasse relação? O ciborgue nos lembra que alimentar-se é também um ato de tornar-se com o outro, e que talvez seja justamente nesse gesto que possamos imaginar mundos onde ninguém precise mais comer sozinho.

6. Design especulativo e a teoria ciborgue: Segurança

A segurança, em seu sentido mais convencional, tem sido historicamente associada ao controle, à vigilância e à proteção contra ameaças externas. Sistemas de segurança operam muitas vezes sob lógicas binárias de inimigo e aliado, ameaça e defesa, dentro e fora. Essa abordagem reflete um paradigma militarizado e normativo que, ao invés de promover proteção, frequentemente reforça exclusões, vigilância desigual e práticas de contenção baseadas em raça, gênero, classe e território. No contexto tecnocientífico atual, onde sensores, drones, algoritmos de reconhecimento facial e inteligência artificial tornam-se ferramentas centrais nos

dispositivos de segurança, torna-se urgente questionar que tipo de segurança está sendo promovida, para quem e com quais consequências. Donna Haraway, ao propor a figura do ciborgue, nos convida a romper com tais dualidades e pensar em formas de existência que não se baseiam na separação entre sujeito e objeto, interior e exterior, segurança e ameaça. O ciborgue não é uma entidade fixa que precisa ser protegida de um “outro”, mas um ser relacional e interdependente, cuja integridade se dá na coabitação com o estranho, com o incerto, com o múltiplo. Nesse sentido, a segurança ciborgue não se fundamenta na exclusão, mas na articulação. Haraway desloca a noção de segurança de um modelo baseado em barreiras para uma ética de responsabilidade mútua e de cuidado expandido, onde as fronteiras não são muros, mas membranas permeáveis em constante negociação. O design especulativo, inspirado por essa filosofia ciborgue, abre espaço para imaginar sistemas de segurança não centrados em vigilância e punição, mas em confiança, interdependência e mediação coletiva. Em vez de câmeras que monitoram corpos suspeitos, podemos imaginar sensores comunitários que respondem ao bem-estar compartilhado. Em lugar de cercas eletrificadas, artefatos que sinalizam conflitos latentes e promovem encontros restaurativos. Dispositivos especulativos podem explorar formas alternativas de proteger corpos e territórios sem recorrer à lógica do inimigo, propondo tecnologias que operam pela escuta, pelo diálogo e pela reciprocidade. A segurança deixa de ser um estado a ser alcançado e passa a ser um processo contínuo de cuidado distribuído entre humanos e não humanos. A reflexão filosófica que emerge dessa perspectiva nos convida a reconsiderar o que significa estar seguro. Em vez de buscar controle absoluto ou isolamento do perigo, o ciborgue nos lembra que viver é arriscar-se na relação com o outro. A segurança, nesse contexto, não é ausência de vulnerabilidade, mas capacidade de sustentação mútua diante do desconhecido. Ser ciborgue é assumir que a integridade não está na pureza, mas na composição. O design especulativo, ao adotar essa postura, passa a fabular mundos onde segurança não significa repressão, mas convivência. Onde não buscamos nos defender do outro, mas aprender a existir com ele. E se segurança não fosse um sistema de contenção, mas uma prática radical de cuidado coletivo? E se proteger-se fosse também transformar-se com aquilo que tememos? O ciborgue oferece, assim, um novo léxico para pensarmos segurança como relação, como abertura, como ética compartilhada de habitar um mundo em comum.

7. Design especulativo e a teoria ciborgue: Educação

A educação, tal como concebida nas estruturas modernas, tem sido frequentemente baseada em modelos normativos de transmissão de conhecimento, pautados por hierarquias rígidas entre quem ensina e quem aprende, pelo controle do tempo e do espaço, e por currículos que reproduzem visões de mundo hegemônicas. Essa pedagogia da repetição e do domínio tende a silenciar saberes não autorizados, corpos dissidentes e modos alternativos de aprender. Em um mundo profundamente mediado por tecnologias, esse modelo torna-se ainda mais obsoleto, pois falha em responder à complexidade, fluidez e interconectividade da existência contemporânea. Diante disso, a educação necessita ser repensada não como reprodução de verdades, mas como espaço de invenção de mundos. Donna Haraway, ao propor a figura do ciborgue, oferece uma potente metáfora para desestabilizar as epistemologias fixas que

moldam os sistemas educacionais. O ciborgue, enquanto entidade que desafia as dicotomias tradicionais entre humano e máquina, corpo e mente, natureza e cultura, aponta para uma pedagogia da transgressão, onde aprender é também se contaminar, se hibridizar, se tornar com o outro. Em vez de buscar pureza conceitual ou autoridade epistêmica, Haraway nos convida a habitar as zonas de contato, onde os saberes são situados, relacionais e conflitivos. Nesse contexto, ensinar e aprender deixam de ser atos de transferência e passam a ser processos de co-gestação de sentidos, marcados por negociações afetivas, políticas e tecnológicas.O design especulativo, ao incorporar essa perspectiva ciborgue, propõe uma reinvenção radical da educação. Em vez de projetar ferramentas para facilitar o ensino tradicional, ele imagina ecossistemas pedagógicos que desafiem as formas estabelecidas de aprender. Ambientes de aprendizagem que operam como simbioses entre humanos, máquinas e não-humanos. Dispositivos que interrogam os próprios alicerces do que é considerado conhecimento válido. Artefatos que ensinam pela fricção, pela dúvida, pela fabulação. O design especulativo, ao recusar respostas prontas, convida educadores e educandos a especularem juntos: e se aprendêssemos a partir de outras lógicas? E se a sala de aula fosse um laboratório de co-existência pós-humana? E se os erros não fossem falhas, mas oportunidades de reprogramar o próprio processo de saber? Pensar educação a partir da teoria ciborgue é recusar a ideia de que há um sujeito universal do conhecimento. É assumir que todo saber está inscrito em corpos, contextos, histórias e tecnologias. A figura do ciborgue nos lembra que aprender é tornar-se com, é atravessar zonas de indeterminação, é escutar o ruído que perturba a norma. Uma pedagogia ciborgue não ensina apenas conteúdos, mas modos de viver com a diferença. Ela não busca formar sujeitos adaptáveis ao presente, mas insurgentes capazes de imaginar futuros. Nesse sentido, o design especulativo, quando atravessado pela ontologia ciborgue, torna-se uma prática pedagógica de resistência: um convite a aprender com as multiplicidades, a desaprender as certezas, a cultivar saberes que ainda não têm nome. Afinal, educar não é preparar para o mundo como ele é, mas possibilitar mundos que ainda não fomos capazes de conceber.

8. Design especulativo e a teoria ciborgue: Guerras/Paz

A história da guerra está intrinsecamente ligada à história da tecnologia. Desde lanças e pólvora até drones autônomos e ciberataques, o conflito tem sido um dos principais motores do avanço tecnocientífico. No entanto, essa simbiose raramente é questionada em sua totalidade ética, simbólica e ontológica. A paz, por sua vez, é frequentemente representada como a ausência de guerra, e não como uma construção ativa, situada e múltipla. Dentro desse binarismo guerra/paz, a tecnopolítica opera na manutenção de fronteiras, vigilâncias e estratégias de controle. Surge, então, a urgência de imaginar outras formas de existência e coexistência que não se submetam a esse ciclo permanente de conflito travestido de progresso. Donna Haraway, em seu Manifesto Ciborgue, oferece uma perspectiva potente para subverter os dualismos que estruturam as noções de guerra e paz. O ciborgue não participa da lógica da pureza, da nação homogênea ou da identidade fixa. Ele é uma criatura de fronteiras esgarçadas, de alianças inesperadas e de corpos que se reconfiguram na multiplicidade. Haraway propõe um imaginário pós-militarizado, onde as tecnologias não são subordinadas ao

domínio e à destruição, mas sim à reconfiguração ética das relações. O ciborgue encarna uma resistência ao complexo militar-industrial, recusando a lógica do inimigo como fundamento do ser. Nesse sentido, a figura ciborgue não apenas contesta a guerra enquanto dispositivo, mas também a paz enquanto promessa regulada por forças hegemônicas. O design especulativo, quando orientado por essa filosofia ciborgue, se torna uma prática crítica para imaginar futuros onde o conflito não é inevitável, e a paz não é passiva. Em vez de projetar armas mais eficazes ou sistemas de vigilância mais sofisticados, ele propõe artefatos que desestabilizam as narrativas bélicas. São dispositivos que encarnam alianças entre espécies, que visibilizam feridas históricas, que transformam o trauma em linguagem, que reconfiguram os sentidos do que significa proteger e cuidar. São propostas que sugerem modos de convivência interdependente, onde a paz não é ausência de ruído, mas o cultivo de ecologias relacionais. O design especulativo, nesse contexto, atua como uma contra-tecnologia, uma insurgência simbólica contra o aparato que sustenta a guerra como destino. Refletir sobre guerra e paz a partir da ontologia ciborgue é admitir que estamos sempre em meio a territórios contestados. Não há lugar neutro. Todo artefato carrega em si uma política, uma memória, uma aliança. O ciborgue nos convida a repensar essas alianças, não para alcançar um ideal abstrato de harmonia, mas para construir zonas de contato onde a diferença não seja combatida, mas escutada. A paz ciborgue não se funda em tratados, mas em traduções. É o resultado de negociações interespécies, intertecnológicas, interculturais. Nesse horizonte, o design especulativo não pacifica o mundo, mas o complica. Ele nos força a olhar para os mecanismos que normalizam o conflito e a imaginar mundos onde a tecnologia não serve à destruição, mas à reconstrução do sensível. A guerra talvez seja um projeto demasiado humano. A paz, quem sabe, precise de ciborgues.

9. Design especulativo e a teoria ciborgue: Transporte e mobilidade urbana

O sistema de transporte urbano moderno é frequentemente construído com base em ideais de eficiência, velocidade e crescimento econômico. As cidades são moldadas por infraestruturas que privilegiam deslocamentos rápidos e padronizados, invisibilizando corpos que não se encaixam nos ritmos hegemônicos de produção e consumo. Pessoas com deficiência, populações periféricas, ciclistas, crianças, idosos e tantos outros atravessam cotidianamente uma mobilidade que lhes é hostil, seletiva e excludente. As tecnologias de transporte, muitas vezes celebradas como soluções neutras, funcionam como dispositivos políticos que perpetuam desigualdades espaciais e sociais. Questionar o transporte urbano não é apenas propor novas rotas ou veículos, mas repensar quem se move, como se move, para onde e com quais custos simbólicos, afetivos e materiais. Donna Haraway, com sua figura do ciborgue, nos convida a deslocar o olhar das estruturas fixas para as zonas de contato, da centralidade do humano autônomo para as redes híbridas de existência. O ciborgue é aquele que habita os entrelugares, que se desloca por vias não previstas, que atravessa os territórios com um corpo que é sempre mais do que biológico. A mobilidade, sob a ótica ciborgue, não é apenas locomoção física, mas um processo de constituição de mundos. Haraway propõe que pensemos com os corpos, com as máquinas, com os espaços, em um emaranhado onde cada deslocamento carrega um gesto ético, simbólico e ontológico. O transporte, então, deixa de ser

uma questão de infraestrutura e passa a ser uma questão de mundo: que mundos se tornam possíveis a partir de como nos movemos? O design especulativo, quando articulado com a teoria ciborgue, pode imaginar sistemas de mobilidade que não apenas transportam, mas transformam. Ele projeta veículos que se adaptam às singularidades dos corpos, que não exigem normalizações para serem acessados. Propõe infraestruturas sensíveis às relações entre velocidade e cuidado, entre deslocamento e presença. Em vez de pensar soluções para o trânsito, ele pensa sobre os fluxos afetivos e políticos que estruturam o ir e vir nas cidades. São artefatos que não obedecem aos mapas oficiais, mas criam rotas insurgentes. São meios de transporte que reconhecem o tempo da escuta, o ritmo da caminhada, a importância do estar junto. O design especulativo ciborgue não busca apenas mover corpos, mas mover imaginários urbanos. Pensar mobilidade urbana a partir da ontologia ciborgue é abandonar a ideia de que existe uma forma correta, neutra e universal de se locomover. É admitir que cada corpo carrega uma ecologia de necessidades, desejos e limitações, e que essas ecologias precisam ser acolhidas no planejamento das cidades. O transporte deixa de ser uma resposta técnica e passa a ser uma pergunta ética: quem pode se mover, e sob quais condições? A cidade ciborgue é aquela que se redesenha a partir da multiplicidade dos corpos que a habitam, que reconhece no movimento uma coreografia de resistências. Nesse horizonte, a mobilidade não é um meio para chegar a algum lugar, mas uma forma de habitar o presente com atenção, escuta e co-existência. Talvez, então, o verdadeiro deslocamento que precisamos seja de paradigma: de um mundo que nos exige pressa para um mundo que nos permite presença.

10. Design especulativo e a teoria ciborgue: Arquitetura urbana e infraestrutura

A arquitetura urbana e suas infraestruturas têm historicamente operado como expressões materiais de poder, controle e normatividade. Ruas, prédios, sistemas de saneamento, redes elétricas e zonas residenciais não apenas organizam a vida urbana, mas também definem quem pode habitar certos espaços, quem é deslocado e quem permanece invisível. A cidade é moldada por lógicas de segregação e eficiência, mascaradas por discursos de funcionalidade e progresso. Essa urbanização moderna consolidou-se como um projeto técnico-político de normalização dos corpos, impondo uma ideia única de habitar, morar, circular e existir. Mas e se a cidade pudesse ser pensada a partir de outros corpos, outras temporalidades, outras necessidades e desejos? E se a própria infraestrutura deixasse de ser um mecanismo de controle para tornar-se um campo de disputa ontológica? Donna Haraway, ao propor o ciborgue como figura que transgride fronteiras, oferece uma chave poderosa para repensarmos o modo como cidades e infraestruturas são concebidas. O ciborgue não é apenas um corpo ampliado por tecnologias, mas uma entidade que contesta os binarismos que estruturam as formas dominantes de pensar o urbano: público e privado, humano e máquina, natural e artificial. Para Haraway, a cidade não é um cenário neutro onde os corpos se movimentam, mas um aglomerado de relações técnicas, simbólicas e políticas que co-produzem subjetividades. A infraestrutura, nesse sentido, não é só um suporte físico, mas um vetor ontológico que participa da constituição do que somos e podemos vir a ser. A ontologia ciborgue nos convida a imaginar cidades que não apenas acolhem a diferença, mas são

constituídas a partir dela. No campo do design especulativo, essa perspectiva se traduz em propostas arquitetônicas e urbanas que tensionam o status quo. Edifícios que mudam de forma conforme os estados emocionais dos moradores, calçadas que reagem ao toque de diferentes texturas de pele, bairros que operam com sistemas de energia baseados em microrganismos e resíduos corporais, espaços que priorizam o descanso e a escuta em vez da produtividade. Tais projetos não são pensados para funcionar dentro da lógica da eficiência urbana, mas para gerar fricções, provocar espantos e abrir frestas. Ao incorporar a lógica ciborgue, o design especulativo recusa a homogeneização do espaço e aposta em ambientes que emergem da interdependência entre seres humanos, não humanos e tecnologias. Trata-se de um urbanismo que não busca solucionar problemas técnicos, mas instigar perguntas radicais sobre o que significa viver junto em tempos de colapso ambiental, crise habitacional e hiperconectividade.Refletir sobre arquitetura e infraestrutura à luz da teoria ciborgue é deslocar o olhar da construção para a co-constituição. É reconhecer que cada rua, cada encanamento, cada elevador e cada praça participa da formação de subjetividades, de políticas do corpo, de modos de existir. A cidade não é uma entidade pronta à qual nos adaptamos, mas um organismo mutante com o qual nos tornamos. A pergunta não é como tornar a cidade mais inteligente ou mais verde, mas como redesenhar infraestruturas que acolham a multiplicidade de mundos possíveis. Uma cidade ciborgue não se ergue em linha reta nem se orienta por geometrias puras. Ela é feita de ruídos, desvios, vulnerabilidades e conexões inesperadas. Em vez de apenas construir, talvez devêssemos escutar as frestas. Afinal, nas bordas das estruturas que nos limitam, ainda pulsa o desejo de futuros que não cabem no concreto.

11. Design especulativo e a teoria ciborgue: Religião, espiritualidade e a morte

A religião, a espiritualidade e a morte sempre ocuparam um lugar central na constituição das culturas humanas. São territórios simbólicos que moldam as formas como percebemos a finitude, o sentido da existência e nossa relação com o invisível. No entanto, em um mundo cada vez mais moldado pela tecnociência, essas experiências fundamentais são atravessadas por novos dispositivos, lógicas e narrativas. Tecnologias de prolongamento da vida, inteligências artificiais que replicam traços da consciência de mortos, algoritmos que enviam mensagens póstumas, rituais mediados por realidades imersivas — tudo isso desloca as fronteiras entre o físico e o espiritual, entre o finito e o persistente. Nessa paisagem, torna-se urgente interrogar não apenas o que é morrer, mas o que permanece após a morte quando memória, dados e presença podem ser codificados e armazenados indefinidamente. A espiritualidade se reconfigura entre a fé e a informação, entre o luto e a simulação. Donna Haraway, ao propor a figura do ciborgue, desestabiliza as oposições fundamentais que estruturaram as concepções tradicionais de alma e corpo, vida e morte, transcendência e imanência. O ciborgue não se guia por essências imutáveis, mas por conexões situadas entre organismos, máquinas, mitos e códigos. Ele não se afasta do espiritual por ser técnico, nem do sagrado por ser híbrido. Pelo contrário, ele habita o entrelaçamento dessas dimensões. A ontologia ciborgue de Haraway permite imaginar formas de espiritualidade que não se baseiam em transcendências puras, mas em interdependências imanentes. A morte, nesse horizonte, não é um ponto final, mas uma transformação de vínculos, uma reconfiguração do ser em

outras materialidades. O luto se torna relacional, expandido, digitalizado, mas também tático e político. A religião deixa de ser uma estrutura fixa e passa a ser um campo fluido, onde tecnologias e ancestralidades se entrelaçam. O design especulativo, inspirado por essa abordagem ciborgue, propõe artefatos que não apenas tematizam a morte, mas a redesenham. Cemitérios sensoriais que registram impressões digitais do luto, urnas biodegradáveis conectadas a redes neurais que emitem mensagens simbólicas conforme o clima, avatares que ritualizam a memória dos mortos em performances coletivas, templos nômades que cruzam cidades conectando devotos por sensores de batimento cardíaco e ressonância vocal. Essas propostas não são previsões do futuro, mas ficções provocativas que tensionam os modos como espiritualidade e tecnologia podem coexistir. Ao especular sobre novos rituais, práticas e espaços sagrados, o design se torna um campo de contestação do monopólio religioso e técnico sobre o sentido da morte. Ele convida à criação de formas simbólicas que escapam tanto da doutrina quanto da lógica instrumental. Pensar religião, espiritualidade e morte sob a ótica do ciborgue é um exercício filosófico radical. É deixar de tratar o corpo como recipiente da alma ou máquina que se apaga, para pensá-lo como interface relacional entre mundos visíveis e invisíveis. É compreender que o morrer não é apenas cessar, mas também reconfigurar-se em redes afetivas, digitais e ecológicas. E se não morrêssemos sozinhos, mas em rede? E se os deuses fossem redes de afeto codificadas em inteligência distribuída? O ciborgue nos convida a abandonar o desejo de pureza e a aceitar o sagrado como um entrelaçado de tecnologias, memórias e ficções. Nesse cenário, a morte não é o fim da narrativa, mas o ponto de mutação onde novas formas de existência podem ser imaginadas. O design especulativo, nesse contexto, não apenas representa o além, mas o redesenha. O ciborgue, afinal, não reza — ele reinventa o divino.

12. Design especulativo e a teoria ciborgue: Matrizes energéticas

As matrizes energéticas moldam profundamente as dinâmicas políticas, econômicas e ambientais do mundo contemporâneo. A escolha de como gerar, distribuir e consumir energia não é apenas uma questão técnica, mas um projeto ético e ontológico. No contexto das mudanças climáticas e do colapso ambiental, a dependência de fontes fósseis e a lógica extrativista revelam-se insustentáveis. Tecnologias renováveis, como a solar, a eólica ou a geotérmica, surgem como alternativas, mas muitas vezes mantêm os mesmos padrões centralizadores e coloniais de poder. O debate energético não é apenas sobre fontes, mas sobre formas de existência. Quem tem direito à energia? De que maneira a energia circula, e a quem ela serve? O que significa viver em um mundo energizado por redes que interconectam não apenas máquinas, mas corpos, territórios e algoritmos? Pensar as matrizes energéticas é pensar a própria infraestrutura da vida. Donna Haraway, ao propor uma ontologia ciborgue, nos convida a enxergar os sistemas energéticos como assembléias híbridas compostas por organismos, dispositivos e ecologias. O ciborgue não consome energia de forma neutra. Ele é constituído por fluxos energéticos que atravessam suas interfaces, que o mantêm vivo e o inserem em circuitos mais amplos de interdependência. Para Haraway, o ser não é uma essência isolada, mas um feixe de relações situadas, e a energia é uma dessas relações fundamentais. As redes elétricas, as baterias, os biocombustíveis, os painéis solares, os

organismos geneticamente modificados para produzir energia — tudo isso faz parte de um ecossistema tecnobiopolítico que o ciborgue habita e tensiona. A energia, assim, não é apenas recurso. Ela é mediação, linguagem, afeto e disputa. A matriz energética deixa de ser um dado e passa a ser um território de invenção. O design especulativo, ao se articular com essa perspectiva ciborgue, propõe imaginar dispositivos e sistemas energéticos que não apenas fornecem energia, mas questionam a própria lógica da produção e do consumo. Casas que respiram e geram energia a partir de fungos simbióticos. Roupa orgânica que armazena energia solar em tecidos fotossensíveis cultivados. Cidades descentralizadas alimentadas por redes de microrganismos bioenergéticos que se adaptam ao ritmo dos moradores. Algoritmos poéticos que distribuem energia com base em critérios não utilitários, mas afetivos. Essas proposições não têm como objetivo substituir o modelo atual, mas criar atrito. Elas introduzem dissonância, desafiam os imperativos do progresso e expõem as escolhas invisíveis por trás das promessas tecnológicas. O design especulativo, nesse campo, é uma prática de imaginação política: ele encena possibilidades que reconfiguram o que entendemos por energia, autonomia e convivência. Refletir filosoficamente sobre matrizes energéticas a partir do ciborgue é deslocar o foco da eficiência para a ecologia, da produção para a interdependência. E se a energia não fosse uma mercadoria, mas um vínculo? E se os circuitos elétricos fossem também circuitos de cuidado? O ciborgue nos ensina que a energia que nos atravessa não é apenas elétrica ou térmica, mas simbólica, afetiva e coletiva. O futuro energético não se constrói apenas com inovação técnica, mas com imaginação crítica. Nesse horizonte, a energia deixa de ser invisível para se tornar perceptível, sensível, narrativa. O design especulativo, ao abraçar essa visão, transforma-se em uma prática que ilumina não apenas lâmpadas, mas mundos possíveis. Afinal, o ciborgue não apenas consome energia — ele se reconstrói com ela.

13. Design especulativo e a teoria ciborgue: Questões climáticas

A crise climática não é apenas um desafio ambiental. Ela é um colapso sistêmico que escancara as contradições de um modelo de mundo baseado na exploração da natureza, na aceleração tecnológica e na separação ilusória entre humano e ambiente. As imagens de geleiras derretendo, incêndios florestais incontroláveis e eventos climáticos extremos não são mais previsões distantes. Elas já moldam o cotidiano de populações inteiras. Mas a resposta dominante à emergência climática ainda se apoia em soluções tecnocráticas, calculadas e muitas vezes desprovidas de sensibilidade política e ética. A mudança climática é vivida de forma desigual e atravessada por gênero, raça, território e classe. Portanto, enfrentá-la exige mais do que inovação científica. Exige imaginar outras formas de habitar o planeta. Donna Haraway, em sua proposição ontológica ciborgue, nos convida a questionar a ideia de natureza como algo separado do humano. O ciborgue não é um invasor da natureza. Ele é uma expressão radical da sua continuidade e reconfiguração. Haraway propõe uma ética de coabitação e cuidado com múltiplas espécies, tecnologias e territórios. Diante da catástrofe climática, essa ética não é periférica. É central. O ciborgue encarna a ruptura das fronteiras entre biológico e artificial, mas também entre o natural e o político. Ele não é apenas uma figura tecnológica, mas uma metáfora para pensar um mundo em que os seres se tornam uns com os

outros em redes de interdependência. A mudança climática, nesse contexto, não é um problema a ser resolvido do alto. É uma chamada para reorganizar profundamente nossos modos de ser e de fazer mundo. O design especulativo, inspirado pela ontologia ciborgue, pode se tornar uma ferramenta de criação de futuros que enfrentam o colapso climático não com negação ou controle, mas com imaginação crítica. Artefatos que simulam simbioses entre seres humanos e organismos fotossintéticos. Vestimentas que registram os níveis de toxicidade do ar e respondem com alterações morfológicas. Moradias inspiradas em organismos resilientes, que metabolizam poluentes e se adaptam a inundações. Mapas interativos que revelam zonas de sofrimento climático invisíveis às grandes narrativas oficiais. Todos esses projetos não buscam apenas soluções, mas desestabilizam os paradigmas que nos trouxeram até aqui. Eles recusam a ideia de um futuro único e inevitável, abrindo espaço para múltiplas formas de co-existência entre humanos, não-humanos e máquinas em um planeta ferido. Pensar as questões climáticas a partir da teoria ciborgue é recusar as respostas fáceis e lineares. É reconhecer que habitamos um planeta ferido, mas ainda repleto de possibilidades. E se a catástrofe climática não for apenas o fim, mas também o início de uma nova forma de se relacionar com a Terra? E se a reconstrução não vier da dominação, mas da escuta e do cuidado com aquilo que foi historicamente marginalizado? O ciborgue não nos oferece consolo. Ele nos oferece complexidade. Nos convida a enxergar a crise não como uma interrupção, mas como um ponto de mutação. O design especulativo, ao incorporar essa perspectiva, torna-se uma prática de resistência poética e política. Ele não prevê o futuro. Ele planta futuros possíveis nas frestas do presente.

14. Design especulativo e a teoria ciborgue: Política

A política, entendida como campo de disputas simbólicas, materiais e afetivas sobre o modo como vivemos juntos, não é neutra nem estável. Ela está imersa em estruturas de poder que naturalizam desigualdades, delimitam o que é considerado possível e regulam as formas de existência legítimas. No entanto, no contexto contemporâneo marcado por redes sociotécnicas, vigilância algorítmica, biopoderes e governos por dados, a política não pode mais ser pensada apenas como o domínio dos humanos racionais em arenas institucionais. Ela se espraia por dispositivos, interfaces, infraestruturas e códigos que afetam diretamente a forma como corpos e territórios são governados. Diante disso, pensar política exige pensar também as tecnologias que a sustentam, a performam e a distribuem. É nesse cenário que o design especulativo e a figura do ciborgue se tornam chaves críticas.Donna Haraway propõe uma política que emerge das alianças improváveis entre seres, tecnologias e mundos. Para ela, o ciborgue é uma figura de resistência às lógicas binárias que estruturam o pensamento ocidental: homem e mulher, natureza e cultura, humano e máquina, centro e periferia. Ao habitar as zonas de indistinção, o ciborgue desestabiliza os discursos que produzem identidades fixas e categorias totalizantes. Haraway defende uma política situada, encarnada e relacional, na qual os sujeitos não são dados, mas produzidos nas relações que mantêm com outros humanos, com animais, com máquinas e com sistemas simbólicos. A política ciborgue é uma política de afetação mútua, de co-produção de mundos e de insurgência contra as narrativas dominantes de pureza, controle e progresso linear. No campo do design especulativo, essa abordagem política se traduz na

criação de artefatos e narrativas que não buscam resolver problemas, mas intensificar questões. Projetos que encenam futuros onde a democracia é mediada por inteligência artificial que escuta florestas e rios. Dispositivos que reconfiguram o conceito de cidadania ao incluir organismos não-humanos como agentes políticos. Interfaces que problematizam a transparência e o consentimento nas tecnologias de vigilância. Esses experimentos não propõem apenas novos produtos, mas tensionam os modos hegemônicos de participação, representação e agência. O design especulativo, assim, torna-se uma prática estética e política que desorganiza o imaginário dominante, instaurando zonas de conflito criativo. Refletir sobre política a partir da teoria ciborgue é deslocar o olhar do que é para o que pode vir a ser. É admitir que as lutas contemporâneas não se dão apenas nos parlamentos ou nas ruas, mas também nos circuitos, nos algoritmos e nas subjetividades produzidas por sistemas sociotécnicos. E se a política não for mais sobre quem fala por quem, mas sobre como criar condições para que outras vozes, inclusive não-humanas, possam existir e ser ouvidas? E se o poder não for apenas algo que se detém, mas algo que se distribui, se modula e se negocia em redes híbridas de seres e coisas? O ciborgue, ao habitar essa indeterminação, oferece uma ferramenta conceitual potente para imaginar políticas mais sensíveis, plurais e insurgentes. O design especulativo, por sua vez, oferece o meio para encenar e provocar essas possibilidades. Juntos, eles não constroem utopias, mas fissuras no real que nos obrigam a repensar o que significa viver e decidir em comum.

15. Design especulativo e a teoria ciborgue: Inteligência artificial

A inteligência artificial tem se consolidado como uma das mais poderosas forças de reconfiguração do mundo contemporâneo. Sistemas automatizados decidem sentenças judiciais, filtram currículos, recomendam conteúdos, policiam territórios e monitoram afetos. A IA não é apenas uma ferramenta técnica, mas uma estrutura de poder que molda percepções, comportamentos e possibilidades de existência. Apesar de sua imagem frequentemente associada à objetividade e neutralidade, os sistemas de IA são impregnados por vieses históricos, culturais e políticos. O modo como essas tecnologias são concebidas, treinadas e implementadas revela não apenas intenções técnicas, mas visões de mundo que reproduzem e ampliam desigualdades. Nesse cenário, torna-se urgente questionar: que formas de vida estão sendo automatizadas? Que subjetividades são reconhecidas por esses sistemas? E quais são sistematicamente apagadas? Donna Haraway, ao propor a figura do ciborgue, nos convida a pensar essas fronteiras entre humano e máquina de modo mais fluido, relacional e situado. O ciborgue de Haraway não é um ser tecnológico futuro, mas uma metáfora potente para realidades já em curso. Ele é o resultado das fusões e tensões entre organismos e sistemas técnicos, entre corpo e código. Ao rejeitar ontologias fixas e dicotomias totalizantes, Haraway propõe uma política e uma ética que abracem as zonas de ambiguidade e hibridismo. A inteligência artificial, nesse contexto, não é algo exterior ao humano, mas uma extensão das redes simbióticas que constituem nossas formas de ser. Pensar IA com Haraway é recusar a lógica da dominação e abrir espaço para redes de cuidado, interdependência e co-agência entre humanos e não-humanos, orgânicos e maquínicos. No design especulativo, essa abordagem se traduz na criação de futuros onde a IA não é apenas funcional ou produtiva, mas

crítica, afetuosa, estranha e provocativa. Artefatos especulativos podem encenar inteligências artificiais que se recusam a categorizar pessoas em caixas predefinidas. Algoritmos que erram de forma poética, expondo os limites do próprio raciocínio lógico. Assistentes virtuais que desenvolvem consciência ecológica e se recusam a operar em sistemas energéticos predatórios. Interfaces que promovem alianças entre comunidades humanas e não-humanas para redefinir o que é inteligência. Esses projetos não pretendem prever o futuro da IA, mas criar espaços de dissenso e imaginação, onde outras relações com a tecnologia possam emergir. Filosoficamente, a articulação entre IA, ciborguismo e design especulativo nos desafia a repensar o que significa pensar. A inteligência ainda é frequentemente associada à racionalidade instrumental, à lógica calculável e à autonomia decisória. Mas e se inteligência for também escuta, sensibilidade, hesitação e cuidado? E se as máquinas puderem nos ensinar sobre os limites do nosso próprio pensamento? Ao encarnar essa provocação, o ciborgue se torna uma figura que desestabiliza a supremacia do humano como centro do saber e da decisão. O design especulativo, nesse contexto, não apenas imagina inteligências alternativas, mas convida a uma reeducação sensível e ontológica. Talvez não se trate de ensinar as máquinas a pensar como nós, mas de aprender com elas novas formas de coabitar, co-evoluir e co-imaginar mundos.

16. Design especulativo e a teoria ciborgue: Memória, emoções, amor e afeto

A computação quântica emerge como uma das tecnologias mais disruptivas do século XXI, não apenas por sua promessa de revolução nos processos de cálculo, mas por desafiar de maneira radical os fundamentos clássicos da lógica binária. Em vez de operar com os rígidos 0 e 1 da computação tradicional, ela se ancora em estados de superposição, entrelaçamento e incerteza. Com isso, a computação quântica coloca em xeque as formas dominantes de pensar causalidade, identidade e linearidade. Trata-se de uma tecnologia que não apenas processa dados com velocidade incomparável, mas que demanda uma mudança paradigmática na maneira como compreendemos o próprio ato de computar, de organizar o mundo e de projetar futuros. Diante dessa complexidade, torna-se necessário não apenas explorar suas capacidades técnicas, mas também interrogar suas implicações ontológicas, sociais e simbólicas Donna Haraway, ao propor o ciborgue como figura teórica e política, nos convida a romper com os binarismos que sustentam as epistemologias dominantes. O pensamento quântico, com sua recusa à estabilidade e ao determinismo, encontra ressonância nessa ontologia relacional e instável proposta por Haraway. O ciborgue, assim como o qubit, não está preso a um único estado, mas oscila entre múltiplas possibilidades, sempre em relação, sempre em mutação. Ao contrário das máquinas clássicas que reproduzem lógicas de controle e previsibilidade, tanto o ciborgue quanto o sistema quântico exigem abertura à incerteza, ao inusitado e ao híbrido. Essa aproximação não se dá por analogia técnica, mas por afinidade filosófica: ambos desestabilizam as fronteiras fixas do ser, do saber e do fazer. No campo do design especulativo, essa aliança entre ciborguismo e computação quântica pode dar origem a artefatos que desafiem o realismo técnico e proponham mundos onde a incerteza não é uma falha, mas uma potência criativa. Objetos e narrativas especulativas podem imaginar interfaces que operem com lógicas quânticas de decisão, dispositivos que mudam de função conforme a

observação, ou inteligências que existem em múltiplos estados simultâneos. Projetar a partir da quântica e do ciborgue é aceitar que o controle absoluto não é desejável e que o futuro não é uma linha reta, mas um campo de possibilidades tensionadas. O design especulativo, nesse sentido, não busca representar o que virá, mas dramatizar as condições de emergência de futuros possíveis e impossíveis. A reflexão filosófica que emerge dessa interseção é profunda. Se o real pode ser múltiplo, contraditório e indeterminado, então talvez a própria ideia de identidade, de verdade e de progresso precise ser revista. A computação quântica nos ensina que o observador altera o sistema observado. Haraway já nos alertava que todo conhecimento é situado, parcial e corporificado. Juntas, essas ideias rompem com a arrogância da objetividade universal. O design, ao encarnar essa filosofia, torna-se uma prática especulativa não apenas sobre tecnologias, mas sobre formas de viver, de perceber e de habitar um mundo onde o que é não está dado, mas em constante devenir. O ciborgue quântico, por fim, não é uma entidade futura, mas uma metáfora viva para pensarmos como co-produzimos realidades emaranhadas com aquilo que ainda não compreendemos por completo.

17. Design especulativo e a teoria ciborgue: Plantio, questões rurais e agroecológicas

Memória, emoções, amor e afeto sempre foram considerados domínios intrinsecamente humanos, enraizados na subjetividade e na interioridade do ser. No entanto, no contexto tecnocientífico contemporâneo, esses afetos começam a ser mediados, armazenados e mesmo produzidos por dispositivos técnicos. A presença de assistentes virtuais que simulam empatia, inteligências artificiais que aprendem padrões emocionais e interfaces neurais que registram lembranças levanta questões urgentes sobre o que significa sentir, lembrar, amar. Quando a tecnologia deixa de ser um simples meio e passa a habitar o campo do sensível, entramos em um território onde a distinção entre natural e artificial torna-se profundamente instável. Nesse novo panorama, é preciso questionar não apenas o que sentimos, mas como esses sentimentos são fabricados, modulados e compartilhados.Donna Haraway oferece uma lente potente para abordar essas questões. Sua figura do ciborgue rompe com a ideia de que emoção é atributo exclusivo do humano biológico. O ciborgue sente, ama e lembra não como um reflexo do humano, mas como expressão de uma existência relacional, atravessada por redes de poder, linguagem e tecnologia. Para Haraway, os afetos são também construções situadas, moldadas pelas materialidades com que interagimos. Não há afeto puro, mas sim afetos mediados, co-produzidos, politicamente implicados. A memória, nesse contexto, não é apenas um arquivo interno, mas um campo de disputas sobre o que merece ser lembrado, esquecido ou ressignificado. O amor, por sua vez, não é um dom universal, mas uma prática que envolve alianças, vulnerabilidades e compromissos híbridos. O ciborgue de Haraway não ama como um humano idealizado, mas como uma entidade múltipla, emaranhada em códigos, próteses, algoritmos e desejos.O design especulativo, ao incorporar essa perspectiva, propõe artefatos que interrogam a tecnopolítica dos afetos. E se criássemos dispositivos que armazenam memórias coletivas a partir de sensações compartilhadas? E se robôs de companhia fossem programados não para simular empatia humana, mas para expressar formas alienígenas de cuidado? O design especulativo nesse campo não se propõe a tornar as máquinas mais humanas, mas a tornar visível o quanto nossas emoções já são maquínicas.

Ele projeta futuros onde amar não é necessariamente humano, e onde o afeto pode ser cultivado em interações que não cabem nos moldes normativos de sujeito e objeto. Assim, o design torna-se uma prática de imaginação crítica, capaz de colocar em cena formas alternativas de sentir e se vincular. A reflexão filosófica que se impõe é provocadora. Se nossas emoções podem ser codificadas, ampliadas ou mesmo geradas por dispositivos, o que resta da ideia de autenticidade afetiva? Será que o amor precisa ser puro para ser real? Ou será que todo amor é sempre uma ficção compartilhada, um código em constante reescrita? Ao nos tornarmos ciborgues afetivos, nos afastamos da noção de essência emocional e nos aproximamos de uma ética da relação situada. Amar, lembrar, emocionar-se não são mais experiências fechadas no sujeito, mas práticas distribuídas entre corpos, linguagens, máquinas e temporalidades. O design especulativo, nesse horizonte, não busca a verdade do afeto, mas sua potência transformadora. O ciborgue, enfim, não apenas sente: ele reconfigura os próprios modos de sentir.

18. Design especulativo e a teoria ciborgue: Questões interespécie e interplanetária

As práticas agrícolas e o imaginário rural sempre foram marcados por uma separação conceitual entre natureza e técnica, campo e cidade, humano e ambiente. No entanto, as transformações tecnológicas contemporâneas vêm desestabilizando essas fronteiras ao introduzirem sensores, robótica, biotecnologia e algoritmos no coração das práticas de cultivo. A agricultura de precisão, por exemplo, sugere um campo cada vez mais mediado por dados, enquanto os movimentos agroecológicos resistem a essa lógica propondo práticas mais horizontais, regenerativas e integradas aos ciclos da terra. Nesse contexto, torna-se urgente repensar as ecologias de plantio não apenas como técnicas de produção, mas como territórios simbólicos e políticos onde se disputa o que significa coexistir com a terra e com os outros seres.Donna Haraway oferece uma lente crítica potente para abordar essas tensões. Sua figura do ciborgue desestabiliza a ideia de que o rural é o lugar da pureza natural, enquanto o tecnológico seria artificial e urbano. Para Haraway, não há natureza intocada nem tecnologia neutra. Tudo está emaranhado em redes de significados, corpos e interesses. O ciborgue, nesse sentido, não é incompatível com o campo. Ele se manifesta justamente nas zonas híbridas onde sementes geneticamente modificadas convivem com saberes ancestrais, onde satélites orientam a irrigação e comunidades preservam florestas com ferramentas digitais. A agroecologia, reinterpretada à luz do ciborguismo, não é um retorno a um passado idealizado, mas uma prática situada de resistência e criação de alianças multiespécies que atravessam o orgânico e o inorgânico.O design especulativo, ao se aproximar dessas questões, propõe cenários futuros onde a agricultura não é apenas um sistema produtivo, mas um modo de imaginar mundos alternativos. E se existissem enxadas inteligentes que dialogam com o solo? E se os cultivos respondessem não a algoritmos de mercado, mas a algoritmos de cuidado e escuta da terra? E se as plantas fossem co-autoras de sistemas de decisão agrícola, mediadas por biointerfaces que traduzem seus sinais em sugestões de manejo? O design especulativo, nesse campo, cria artefatos que tensionam os binarismos entre tecnologia e tradição, humano e vegetal, controle e reciprocidade. Ele permite imaginar ruralidades ciborgues onde o plantio é um ato insurgente de reconfiguração das relações entre espécies, saberes e temporalidades.

Filosoficamente, essas provocações nos levam a repensar a própria ideia de cultivo. Cultivar não é apenas produzir alimento, mas nutrir relações. Em um mundo ciborgue, plantar torna-se um gesto que atravessa o técnico, o afetivo e o político. Talvez devamos perguntar não apenas o que plantamos, mas com quem plantamos, para quem e com que implicações. Ao imaginar formas ciborgues de agricultura, abrimos espaço para modos de existência que desafiam a monocultura da razão instrumental e apontam para práticas regenerativas de cuidado, escuta e interdependência. O ciborgue que planta não é um colonizador da terra, mas um coabitante que aprende com ela. Nesse sentido, o design especulativo torna-se semente de mundos porvir, cultivando futuros onde a tecnociência é aliada da vida e não de sua extração.

19. Design especulativo e a teoria ciborgue: Pós humanismo

O avanço da ciência e da tecnologia tem expandido drasticamente os horizontes de convivência, deslocando o centro da ação humana para além do planeta Terra e intensificando os debates sobre a convivência com outras espécies. As fronteiras entre o humano e o não humano, entre o terrestre e o extraterrestre, já não oferecem garantias ontológicas estáveis. Da engenharia de habitats marcianos à comunicação com inteligência artificial inspirada em formas de vida não humanas, vivemos em um momento em que a pergunta por quem somos se entrelaça com a pergunta por quem mais está aqui conosco e quem estará nos mundos que habitaremos. A sobrevivência, o cuidado e a política deixam de ser restritos à escala humana, demandando a criação de éticas e estéticas que envolvam o múltiplo, o estranho e o ainda por vir. Donna Haraway oferece um vocabulário crucial para pensar essas questões. Em seu pensamento, o ciborgue e o quimérico não representam apenas figuras tecnológicas, mas modos de existência que recusam a pureza, a centralidade do humano e as dicotomias que separam espécies, mundos e histórias. Haraway convoca a imaginar alianças interespécies situadas, parciais e compostas por negociações simbióticas entre seres. Ela não busca salvação em fugas para Marte ou escapismos tecnológicos, mas em formas de “ficar com o problema”, como sugere em suas reflexões mais recentes. Nesse sentido, as questões interplanetárias não são uma extrapolação do domínio humano sobre o cosmos, mas a oportunidade de reconfigurar nossas relações com aquilo que está radicalmente fora de nós, inclusive dentro do nosso planeta. O ciborgue, nesse cenário, é uma entidade que se comunica com seres não humanos, que fabrica futuros junto com fungos, máquinas, cães e formas de vida ainda não compreendidas. O design especulativo, ao incorporar esses questionamentos, abre espaço para imaginar tecnologias que não apenas servem aos humanos, mas que coevoluem com múltiplas formas de vida. E se naves espaciais fossem também jardins simbióticos cultivados por organismos terrestres e alienígenas? E se arquiteturas interplanetárias levassem em consideração o bem-estar de bactérias, líquens, ecossistemas e inteligências artificiais? E se existissem protocolos diplomáticos para o contato entre mundos que incluíssem o silêncio, o tempo geológico e a escuta das diferenças radicais? O design especulativo, nesse campo, não atua como uma ferramenta de domínio, mas como um gesto de cuidado e imaginação diante do desconhecido. Ele permite conceber futuros que não reiteram o antropoceno, mas que ensaiam novos modos de habitar com e entre espécies. Filosoficamente, essa proposta nos chama a reconsiderar a própria noção de humanidade. Ser

humano, à luz do ciborgue e do design especulativo, não é uma essência, mas uma prática em constante mutação. Somos feitos das alianças que construímos, das simbioses que aceitamos e das ficções que escolhemos habitar. Ao olhar para os céus e escutar as vozes não humanas da Terra, talvez devamos abandonar o desejo de centralidade e abraçar o desafio de nos tornarmos com outros, terrestres ou não. O design especulativo, nesse sentido, se torna um laboratório de cosmopolíticas insurgentes, onde o futuro não é uma linha de progresso, mas um campo de possibilidades tecido por encontros, contaminações e coautorias interespécies e interplanetárias.

20. Design especulativo e a teoria ciborgue: Trans humanismo

O colapso das certezas modernas sobre o que significa ser humano abriu espaço para uma reconfiguração profunda da nossa compreensão de identidade, agência e pertencimento. A ideia de um sujeito autônomo, racional e universal tem sido progressivamente questionada diante das crises ecológicas, tecnológicas e políticas do século XXI. O pós-humanismo surge como uma corrente crítica que desafia o humanismo tradicional e seus pressupostos antropocêntricos, propondo uma visão descentralizada da existência. Neste novo panorama, a figura humana não é mais o centro absoluto do universo, mas apenas uma entre múltiplas formas de vida e inteligência, todas interligadas em redes complexas de interdependência. O pós-humanismo não nega o humano, mas o reposiciona dentro de ecologias amplificadas, nas quais máquinas, animais, bactérias e sistemas planetários também desempenham papéis ontológicos e políticos significativos. Donna Haraway antecipa e radicaliza muitas das proposições pós-humanistas com sua figura do ciborgue. O ciborgue, ao recusar as fronteiras fixas entre humano e máquina, entre natural e artificial, encarna uma visão pós-humanista por excelência. Em seu Manifesto Ciborgue, Haraway propõe que as identidades não são dadas, mas construídas a partir de relações situadas e contaminadas. Ela recusa a nostalgia por um sujeito puro, intacto, em favor de existências híbridas, parciais e tecnopolíticas. Para Haraway, ser ciborgue é habitar as zonas de fricção entre espécies, sistemas e tecnologias, é reconhecer que toda forma de vida é composta, mediada e co-produzida por outras. O pós-humanismo, nesse sentido, não é um horizonte futurista, mas uma constatação presente: já somos compostos por códigos, por bactérias, por redes, por algoritmos. O desafio é pensar essa condição não como perda de essência, mas como potência de reinvenção. O design especulativo encontra no pós-humanismo um terreno fértil para imaginar futuros onde o humano é apenas um dos agentes na produção do mundo. Como projetar para seres que não compartilham da nossa linguagem, da nossa temporalidade ou das nossas necessidades? Como criar artefatos que não afirmem a centralidade humana, mas proponham simbioses, cooperações e coevoluções? O design especulativo pós-humanista propõe roupas que se comunicam com fungos, cidades pensadas para humanos e não humanos, interfaces que respondem à presença de bactérias, protocolos afetivos entre inteligências artificiais e organismos biológicos. Esses objetos não são apenas imaginários estéticos, mas experimentos ontológicos que tensionam a noção de sujeito, ampliam o escopo do sensível e ensaiam políticas do comum além da espécie. Filosoficamente, o pós-humanismo nos obriga a perguntar o que acontece quando deixamos de ser a medida de todas as coisas. Se a figura do

ciborgue nos ensina que somos feitos de misturas, acoplamentos e contaminações, então o pós-humanismo nos convida a pensar a ética e a política como práticas compartilhadas entre diferentes formas de existência. Ser deixa de ser uma questão de identidade para se tornar uma questão de relação. O design especulativo, ao adotar essa perspectiva, torna-se um espaço de mediação entre mundos, um laboratório para o ensaio de novas ontologias. Ele não responde às perguntas do presente, mas cria as perguntas que os futuros ainda terão que responder. Assim, no cruzamento entre o design, o ciborgue e o pós-humanismo, não se trata de superar o humano, mas de aprender a habitar as multiplicidades que já nos constituem.

21. Design especulativo e a teoria ciborgue: O hibridismo homem/máquina

O transhumanismo propõe uma transformação radical da condição humana por meio da amplificação de capacidades físicas, cognitivas e emocionais através da tecnologia. Seus defensores vislumbram um futuro em que o corpo biológico será superado por inovações como neuroimplantes, engenharia genética, inteligência artificial integrada e prolongamento da vida. Embora essa visão seja marcada por promessas de superação dos limites naturais, ela também carrega consigo riscos éticos, sociais e filosóficos importantes. A fé quase messiânica em um progresso tecnológico linear e redentor tende a reforçar ideais de aperfeiçoamento e controle sobre o corpo, sobre a vida e sobre a morte. Nesse contexto, o transhumanismo, ao invés de libertar, pode reproduzir desigualdades, reforçar normatividades e obscurecer outras formas de ser e viver que escapam à lógica da otimização. Donna Haraway oferece uma crítica fundamental à vertente hegemônica do transhumanismo ao propor uma figura alternativa: o ciborgue. Ao contrário do sujeito transhumanista, que busca a transcendência do corpo e da natureza, o ciborgue harawayano aceita a contingência, a parcialidade e a mistura como condições ontológicas. Em vez de aspirar a um corpo perfeito e imortal, o ciborgue reconhece a instabilidade e a interdependência como formas legítimas de existência. Para Haraway, as tecnologias não são ferramentas neutras a serviço da superação do humano, mas partes constitutivas das redes que nos formam. O ciborgue não sonha com a perfeição, mas com a multiplicidade. Ele não deseja escapar da carne, mas habitar seus paradoxos. Assim, o transhumanismo, lido a partir de Haraway, pode ser reconfigurado não como um projeto de transcendência, mas como uma oportunidade para repensar a vida, a diferença e a responsabilidade. O design especulativo, nesse contexto, atua como uma arena crítica capaz de tensionar as promessas do transhumanismo. Ele não se limita a projetar dispositivos futuristas de melhoria corporal, mas cria artefatos que dramatizam as implicações sociais, políticas e existenciais dessas tecnologias. Imagine uma lente neural que não aumenta a memória, mas permite sentir memórias alheias. Ou um exoesqueleto que amplifica a força, mas também transmite as dores acumuladas de outros corpos que o usaram. Tais objetos não são ficções ingênuas, mas experimentos que revelam como cada escolha tecnológica implica em um modo específico de existir. O design especulativo ciborgue não responde à pergunta “como evoluímos?”, mas sim “para quem e com que consequências?”. Ele desorganiza o progresso linear e propõe imaginar futuros que não estejam apenas centrados no humano individual, mas em redes compostas, interdependentes e muitas vezes incômodas. Filosoficamente, o encontro entre o transhumanismo e a teoria ciborgue nos leva a reconsiderar a própria ideia de

melhoramento. Melhor para quem? Com que custo? Com que exclusões? A ontologia ciborgue desloca o foco da evolução pessoal para a coevolução coletiva. Ser mais não é ser mais rápido, mais forte ou mais inteligente, mas ser mais em relação, mais em escuta, mais em cuidado. O transhumanismo, lido através da lente do design especulativo ciborgue, se torna menos um projeto de superação do humano e mais uma abertura para formas outras de viver com e através da tecnologia. O futuro não está na perfeição pós-humana, mas nas imperfeições partilhadas entre corpos que já são, desde sempre, tecnicamente mediados. O desafio não é ser além do humano, mas ser com o mundo em sua complexidade inacabada.

22. Design especulativo e a teoria ciborgue: Partes robóticas e o ciborguismos

O hibridismo entre homem e máquina tornou-se uma das principais marcas da contemporaneidade tecnocientífica. Dispositivos inteligentes, próteses neurais, sensores corporais e sistemas de automação passaram a integrar de forma cada vez mais íntima a experiência humana. Nesse processo, as fronteiras entre o orgânico e o artificial deixam de ser nítidas, cedendo lugar a configurações híbridas que desafiam noções tradicionais de identidade, agência e corporeidade. O corpo humano não é mais entendido como uma entidade autônoma e natural, mas como um sistema aberto, modulável e interconectado. Entretanto, essa fusão não é neutra. Ela é moldada por interesses políticos, econômicos e culturais que definem o que pode ser incorporado, quem pode acessar tais tecnologias e com que propósitos. O hibridismo, assim, não se limita ao acoplamento técnico, mas implica em negociações simbólicas profundas sobre o que significa ser humano em um mundo maquínico. Donna Haraway antecipa e tensiona essa condição híbrida ao propor o ciborgue como figura teórica e política. O ciborgue não é uma celebração ingênua da tecnologia, mas uma estratégia crítica para repensar a constituição do sujeito em meio a sistemas técnicos e discursivos complexos. Para Haraway, o hibridismo não deve ser interpretado como uma ameaça à essência humana, mas como uma oportunidade para questionar os próprios fundamentos dessa essência. Ao dissolver dicotomias como humano e máquina, natural e artificial, o ciborgue propõe uma ética da mestiçagem, da contaminação e da coevolução. Ele encarna uma ontologia situada, em que os corpos são atravessados por fluxos de dados, circuitos elétricos e camadas culturais. Haraway nos convida a abandonar a nostalgia de um corpo puro ou original e a reconhecer a tecnicidade como constitutiva da vida. O ciborgue, nesse sentido, não é o outro da humanidade, mas sua possibilidade reconfigurada. No campo do design especulativo, o hibridismo homem/máquina é explorado como campo fértil para imaginar futuros nos quais as tecnologias não apenas expandem capacidades, mas também transformam subjetividades. Designers especulativos criam dispositivos que não servem apenas para amplificar sentidos ou automatizar ações, mas para provocar estranhamento, reflexão e deslocamento. Um exoesqueleto que aprende com os traumas do usuário e responde com hesitação. Uma interface que traduz batimentos cardíacos em mensagens não verbais trocadas entre desconhecidos. Uma lente que embute o ponto de vista de outras espécies. Esses artefatos não pretendem resolver problemas, mas gerar perguntas. Que tipo de humano emerge da fusão com a máquina? Que formas de empatia ou alienação surgem dessas conexões? O design especulativo ciborgue propõe experiências liminares onde o corpo

deixa de ser um dado e passa a ser um campo de experimentação estética, política e ética. Do ponto de vista filosófico, o hibridismo homem/máquina nos obriga a repensar a própria noção de sujeito. Se o humano sempre foi múltiplo, fragmentado e tecnicamente mediado, então talvez o que esteja em jogo não seja uma ruptura com o passado, mas o reconhecimento de uma condição ontológica que sempre foi híbrida. O ciborgue, enquanto figura filosófica, convida à construção de uma ética da co-constituição, onde não há fronteiras claras entre o eu e o outro, entre o natural e o artificial. A pergunta que se impõe não é como manter a pureza do humano frente à máquina, mas como coexistir com as multiplicidades que nos habitam. O design especulativo, ao operar com essas ambiguidades, revela que a máquina não é inimiga do humano, mas parte constitutiva de sua imaginação, seus desejos e suas formas de ser. Ser híbrido não é uma anomalia, é uma possibilidade de recompor o mundo por outras alianças, menos hierárquicas, mais permeáveis e profundamente especulativas.

23. Design especulativo e a teoria ciborgue: Ética e coexistência entre espécies

A incorporação de partes robóticas ao corpo humano tem avançado de forma notável nos últimos anos, tornando cada vez mais comuns as próteses inteligentes, implantes cibernéticos e dispositivos que ampliam capacidades sensoriais e motoras. Entretanto, mais do que avanços médicos ou engenharias funcionais, tais tecnologias acionam questões profundas sobre o que é o corpo, o que é a humanidade e como essas definições são moldadas por ideologias sociotécnicas. A substituição ou ampliação de membros humanos por elementos robóticos não ocorre em um vácuo neutro, mas dentro de um campo de disputas sobre normalidade, eficiência, autonomia e controle. As partes robóticas não são apenas extensões do corpo, mas também produzem novos modos de habitar o mundo, de sentir e de agir. Nesse contexto, o ciborguismo emerge como mais do que uma condição técnica. É um campo simbólico e político, onde se renegocia o sentido do humano. Donna Haraway propõe o ciborgue como figura teórica que desestabiliza a centralidade do corpo biológico como referência absoluta de humanidade. Para ela, o corpo não é uma entidade fixa, mas um território em disputa, atravessado por tecnologias, signos e relações de poder. A introdução de partes robóticas, nesse sentido, não representa uma perda da humanidade, mas a manifestação de sua instabilidade constitutiva. O ciborgue de Haraway não aspira à perfeição técnica nem à superação do humano, mas à aceitação radical da contingência, da mistura, da mutação. Ele rejeita a pureza, a essência e o naturalismo, propondo em seu lugar uma ontologia híbrida e relacional. As próteses, os chips, os exoesqueletos tornam-se elementos que desconstroem a narrativa de um corpo único e universal. Eles revelam que toda corporeidade é, em alguma medida, uma montagem, uma interface, uma mediação. Haraway nos convida, assim, a habitar o ciborguismo não como exceção, mas como condição ontológica compartilhada. O design especulativo, ao trabalhar com partes robóticas e ciborguismo, não busca aprimorar o corpo segundo padrões utilitaristas, mas tensionar os limites da corporeidade e da identidade. Em vez de projetar próteses invisíveis, que mimetizam o biológico e reinstauram a norma, o design especulativo pode propor dispositivos que assumem sua artificialidade, que amplificam a diferença, que performam estranheza. Um braço robótico que não apenas pega objetos, mas reage emocionalmente a eles. Um olho mecânico que

enxerga frequências eletromagnéticas, gerando novas formas de percepção do ambiente. Um implante que traduz pensamentos em vibrações táteis, alterando a forma como interagimos com o outro. Esses artefatos não servem apenas para resolver deficiências, mas para imaginar outras formas de corporeidade, mais fluidas, mais abertas, mais indisciplanadas. O design especulativo, nesse sentido, torna-se aliado do ciborguismo na tarefa de criar futuros que não padronizam corpos, mas os multiplicam. Filosoficamente, pensar partes robóticas à luz do ciborguismo é abandonar a ideia de um corpo como dado natural e passá-lo a entender como assembléia tecnológica, histórica e política. Cada interface acoplada ao corpo modifica não apenas suas funções, mas também sua narrativa, seus afetos e sua posição no mundo. O ciborgue não é um corpo-máquina. É um corpo-em-transformação, um corpo que pensa e sente através de circuitos e algoritmos. A questão não é se as máquinas nos desumanizam, mas como nos convidam a refazer a própria ideia de humanidade. O design especulativo, ao assumir essa tarefa, nos oferece imagens e experiências que desafiam o senso comum, que desorganizam certezas e que nos obrigam a perguntar de novo o que significa ter um corpo. O ciborgue não é o futuro da humanidade. É seu espelho distorcido, sua crítica encarnada, sua chance de tornar-se outra coisa.

24. Metodologias, ferramentas e filosofia do design especulativo

A ética tradicional tem historicamente privilegiado uma visão antropocêntrica, onde o humano é o centro absoluto das considerações morais e políticas, enquanto as outras espécies e entidades são relegadas a papéis secundários ou utilitários. Tal perspectiva enfrenta hoje sérios desafios diante das crises ambientais, da emergência da tecnologia e da crescente interdependência entre formas de vida diversas. A coexistência entre espécies, longe de ser um dado natural e pacífico, revela-se um campo complexo e disputado, onde interesses, poderes e afetos se entrelaçam. É urgente repensar uma ética que consiga abarcar a multiplicidade de agentes e as interconexões que formam a teia da vida. Nesse sentido, o design especulativo e a teoria ciborgue oferecem ferramentas críticas para questionar e ampliar as fronteiras da ética, abrindo espaço para modos de convivência mais inclusivos e fluidos. Donna Haraway, ao propor o ciborgue como metáfora e prática, desloca o foco do sujeito humano isolado para uma ontologia relacional que atravessa espécies, tecnologias e ambientes. Para Haraway, não existe uma pureza ou autonomia essencial do humano, mas sim um emaranhado de conexões com outras espécies e sistemas que desafiam hierarquias fixas. Essa perspectiva relacional e situada implica uma ética da responsabilidade compartilhada, onde o cuidado e a colaboração entre seres diversos são centrais. O ciborgue, enquanto figura híbrida, é um convite para pensar a coexistência além das dicotomias tradicionais, valorizando as interações que transformam continuamente os modos de ser e estar no mundo. A ética ciborgue não é apenas um código abstrato, mas uma prática encarnada que reconhece a interdependência vital entre humanos, não humanos e máquinas. No campo do design especulativo, essa ética relacional se materializa em projetos que provocam questionamentos e experimentam novas formas de interação entre espécies e tecnologias. Ao invés de conceber soluções prontas ou utilitárias, o design especulativo cria cenários e artefatos que desafiam as fronteiras entre o humano e o não humano, revelando as consequências políticas e morais

dessas interações. Por exemplo, dispositivos que mediam a comunicação entre espécies animais e humanos, ou sistemas que co-evoluem com ecossistemas para promover equilíbrio e regeneração, são formas de design que incorporam a visão ciborgue. Estes projetos não apenas imaginam futuros alternativos, mas fomentam uma ética da coexistência que resiste à lógica da exploração e do domínio, privilegiando o diálogo, a mutualidade e o cuidado. Filosoficamente, refletir sobre ética e coexistência a partir da teoria ciborgue e do design especulativo é abandonar o paradigma da soberania humana para abraçar a vulnerabilidade e a interdependência radical. Ser é tornar-se com o outro, sejam eles humanos, animais, plantas ou tecnologias. Essa postura ética implica reconhecer que nossas ações reverberam em redes complexas e que o cuidado mútuo é condição para a sobrevivência e a transformação. O ciborgue nos convoca a romper com os binarismos que fragmentam a experiência e a política, propondo um modo de estar no mundo que é simultaneamente tecnológico e natural, individual e coletivo, humano e além. Assim, o design especulativo torna-se um campo onde a ética da coexistência se experimenta e se expande, abrindo caminho para futuros que são sempre plurais, contingentes e compartilhados.

25. Design especulativo e a teoria ciborgue: Computação quântica

O design especulativo emerge como uma resposta crítica às limitações do design tradicional, que muitas vezes se restringe a resolver problemas imediatos e pragmáticos. Essa abordagem convida a pensar para além do presente, explorando futuros possíveis, prováveis e até mesmo impensáveis, buscando tensionar e questionar os valores, normas e estruturas vigentes. No entanto, o design especulativo não se reduz a uma simples técnica; ele é um campo complexo que integra metodologias diversas, ferramentas multimodais e uma filosofia crítica que desafia as fronteiras entre ciência, arte e política. O desafio reside em articular essas dimensões para criar experiências e objetos que não apenas especulam futuros, mas que também provocam reflexões profundas sobre nossas relações com a tecnologia, a sociedade e o ambiente. Donna Haraway, com sua ontologia ciborgue, oferece um marco filosófico que ressoa profundamente com o design especulativo. Sua crítica às dicotomias tradicionais, como humano/máquina e natural/artificial, e sua ênfase nas identidades híbridas e nas relações situadas enriquecem a base conceitual do design especulativo. Haraway nos convida a enxergar os processos criativos não como momentos de produção isolada, mas como assembléias de saberes, tecnologias e corpos que se entrelaçam e se co-produzem. Essa perspectiva relacional reforça a necessidade de metodologias que sejam flexíveis, inclusivas e capazes de lidar com a complexidade e a ambiguidade inerentes aos futuros especulativos. As ferramentas utilizadas no design especulativo, que vão desde prototipagem crítica, narrativas ficcionais até performances e instalações, refletem essa filosofia, pois provocam deslocamentos epistemológicos e abrem espaços para outras formas de conhecimento. Na prática, o design especulativo emprega métodos que valorizam o processo de questionamento e a criação de cenários alternativos que desafiam as expectativas normativas. Ferramentas como mapas especulativos, diários de futuros, simulações e narrativas ficcionais são utilizadas para construir dispositivos que provocam o pensamento e estimulam a imaginação crítica. O objetivo não é prever um futuro único, mas multiplicar possibilidades e revelar os contornos ideológicos e

éticos que sustentam nossas escolhas tecnológicas e sociais. A filosofia do design especulativo, inspirada pela ontologia ciborgue, torna-se uma prática de insurgência contra as certezas e os determinismos, instigando a emergência de mundos plurais, híbridos e contestados. Filosoficamente, essa convergência entre metodologias, ferramentas e filosofia aponta para uma transformação radical na forma como concebemos o design e a própria existência. O design especulativo, ao se posicionar no limiar entre o presente e o futuro, entre o humano e o tecnológico, torna-se um ato de criação ontológica que refaz a noção de agência, responsabilidade e temporalidade. Ele nos convoca a repensar o design como um gesto ético e político, que não apenas projeta objetos, mas também modos de ser e de coexistir. Assim, inspirados por Haraway, podemos entender o design especulativo como uma prática que desestabiliza as narrativas dominantes, promovendo um diálogo contínuo entre o possível e o desejável, o humano e o ciborgue, o presente e o que está por vir.